Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C\left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad x_n(t) = t^n(1 - t^n), \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^3, \quad x_n = \left(\operatorname{tg}\frac{1}{n}, \operatorname{tg}^2\frac{1}{n}, \dots, \operatorname{tg}^n\frac{1}{n}, \dots\right), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^3[0, 1], \quad x_n(t) = \frac{n}{1 + nt}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[0, 10], \quad x_n(t) = \frac{\sin nt + t}{n}.$$

2. $$X = l^\infty, \quad x_n = \left(\frac{\sqrt{|\sin n|}}{n}, \dots, \frac{\sqrt{|\sin n|}}{n}, 0, 0, \dots\right) (n^2 \text{ дробей})$$

3. $$X = L^3[0, 1], \quad x_n(t) = \frac{nt}{1 + n^2t^2}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[-2, 3] \to C[-2, 3], \quad (Fx)(t) = \frac{x(t)}{1 + x^2(t)}, \quad x_0(t) = t^2.$$

2. $$F : l^1 \to l^1, \quad Fx = (\operatorname{arctg} x(1), \operatorname{arctg} x(2), \dots), \quad x_0 = (1, 1, 0, 0, 0, \dots)$$

3. $$F : L^2[-1, 1] \to L^1[-1, 1], \quad (Fx)(t) = \int_{-1}^{1} t^4 x(s)\, ds$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = \operatorname{arctg}\left(x(t)^2\right).$$

2.
$$F : l^1 \to l^3, \quad Fx = (x(1), x(2), x(3), 0, 0, \ldots).$$

3.
$$F : L^2[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = \cos x(t) + t^t$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C\left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad x(t) = \lambda \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \, \sin s \, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = \frac{3}{4}.$$

2.
$$X = L^2\left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad x(t) = \lambda \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \, \sin s \, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = \frac{3}{4}.$$